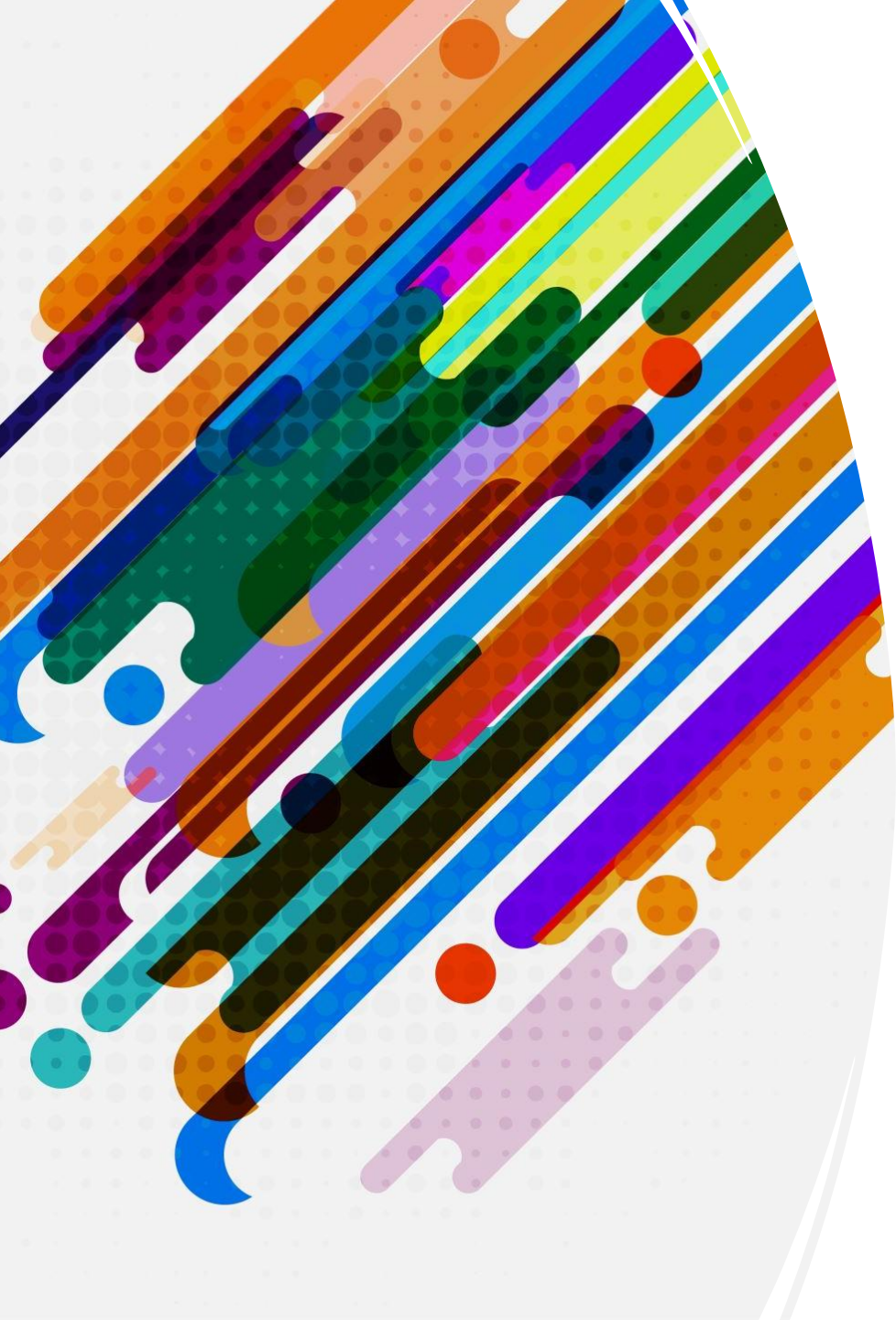




データの種類、 尺度水準について

3年情報

データの種類について

2

①質的データ

文字情報などで表現される

数値に置きかえて表現されることもあるが、四則計算などを行うことはできない

②量的データ

数値で表現される

質的データ、量的データは、それぞれ**定性データ**、**定量データ**と表現する場合もある

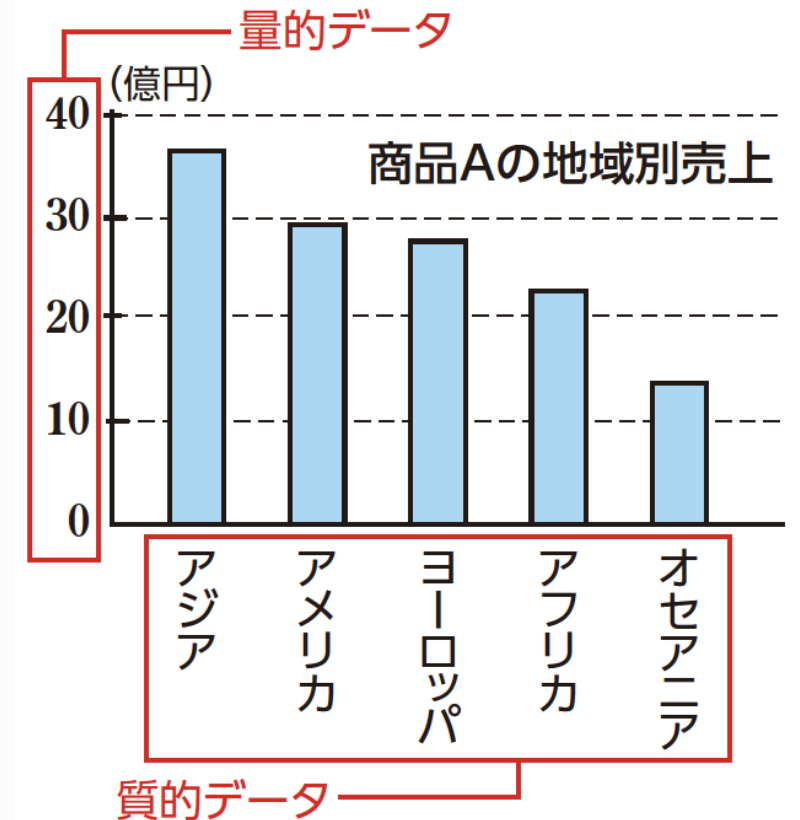


図6 質的データと量的データ

データを分類してみよう

次のデータは量的データか質的データか分類しよう

- ①血液型 【量的データ・質的データ】
- ②出身地 【量的データ・質的データ】
- ③性別 【量的データ・質的データ】
- ④TOEIC の点数 【量的データ・質的データ】
- ⑤100m 走のタイム 【量的データ・質的データ】
- ⑥徒競走の順位 【量的データ・質的データ】

☆ (質的データにある数字の見分け方は出して意味があるか平均)
かどうか

③尺度水準 データを数値で表現した場合、データが表す情報の性質を分類するための基準

表1 データの種類とその例

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ	間隔尺度	たし算, ひき算	時刻, 日付, 気温(℃)
	比例尺度	四則計算	身長, 体重, 金額

表1 データの種類とその例

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ			

① **名義尺度**：何かを区別するために用いる尺度
数字の大きさや順番には意味がない

例) 電話番号や職業など

表1 データの種類とその例

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ			

② 順序尺度：大小関係に意味がある尺度

数値の大小関係の比較のみ行える

例) 地震の大きさを表す震度、成績の順位など

●平均を出しても意味がないもの

表I データの種類とその例

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ	間隔尺度	たし算, ひき算	時刻, 日付, 気温(℃)

③ 間隔尺度： 数値の差に意味のある尺度で，「0」が「何もない」を意味しているわけではない。

例) 気温→気温0度は全く気温がない（何もない）状態ではない

表I データの種類とその例

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ	間隔尺度	たし算, ひき算	時刻, 日付, 気温(℃)
	比例尺度	四則計算	身長, 体重, 金額

④ 比例尺度： 数値の差と比に意味がある尺度で，
「0」は「何もない」という意味をもつもの。

例) 体重→体重0は全く重さがない（何もない）状態

尺度水準を考えよう

9

- (1) 長さ→ 倍数の関係が意味をもつので**比例尺度**
- (2) 体育祭の各クラス順位→ 大小の比較（順位が高い、低い）が行えるので**順序尺度**
- (3) 西暦→ 年数0が何もないを意味していないので**間隔尺度**
- (4) 果物の種類→ 数字の大きさや順序に意味がないので**名義尺度**

T先生：グラフを作る前に，表の各項目の尺度水準を確認してみましょう。地方については，どの尺度水準だと思いますか。

Uさん：郵便番号などと同じで，だと思います。

T先生：そうですね。では，番号と地方以外の項目については，どうでしょうか。

Uさん：これらの項目は旅行者数を示すので，でしょうか。

ア 郵便番号は数字の大きさや順序に意味がないので**名義尺度**

イ 倍数の関係が意味をもつので**比例尺度**
(旅行者数2000人は1000人の2倍)

ユカリ：アンケートを作ったんだけど、どういう選択肢を用意したらいいかわからない部分があって。ちょっと見てくれる？

カオル：いいよ。☐ イ 尺度での回答を求める部分は問題ないんだよね？

ユカリ：☐ イ 尺度……それって何だっけ？

カオル：大小関係に意味のある尺度のことで、[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]で答えるのがそうだよ。

ユカリ：ああそういうことね。言われてみると、☐ イ 尺度の質問が多いね。
Q6の選択肢はどうしたらよいかな？

カオル：Q6は視力の質問だね。ちょうど健康診断の結果が返ってきているから、それを答えてもらったらいいと思うよ。

ユカリ：なるほど！ ありがとう、そうする。学校の健康診断では視力をA～Dで表すから、☐ イ 尺度だね。

大小の比較（そう思うが多いなど）が行えるので①順序尺度

カオル：そうだね。

ユカリ：そうすると、Q7 みたいなのは 尺度かな。

カオル：そうそう。 尺度は値同士の比をとることができて、0 に絶対的
な意味がある尺度だからね。

0に意味を持っているので⑤比例尺度

ユカリ：教えてくれてありがとう。ほかに、調べた方がよいことはあるかな。

カオル：アンケートだけでなく実験も必要じゃないかな。本人の感じ方を問うならアンケートがいいけど、その回答は **エ** 的データなので、数値計測を行う実験で **オ** 的データも入手して、**エ** 的データと **オ** 的データの両方から問題を考えていく必要があると思うよ。

イ ~ **オ** の解答群

- | | | | |
|------|------|------|------|
| ① 名義 | ② 順序 | ③ 間隔 | ④ 定量 |
| ⑤ 不定 | ⑥ 比例 | ⑦ 定性 | ⑧ 測量 |

エ→定量的データが出てきているので残ってる**⑥定性データ**

オ→数値に関係しているので**③定量的データ**